

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین ششم

نوشتن گرامر – حذف قوانین – مبهم بودن

گردآورندگان:

زهرا وثوقیان

مهدیه عبدالرحیمی

سوال اول

برای هر یک از زبان های زیر در صورت منظم بودن، گرامر منظم و در غیر این صورت، گرامر مستقل از متن بنویسید.

$$a) L = \{uvwv^R \mid u, v, w \in \{a, b\}^+ \wedge |u| = |w| = 2\} \quad (5)$$

$$b) L = \{a, b\}, L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ is palindrome} \wedge n_1(w) \text{ is odd}\} \quad (5)$$

$$c) L = \{a^n b^m \mid 2n \leq m < 5n\} \quad (7)$$

$$d) L = \{a^n b^m c^k \mid m = |k - n|\} \quad (10)$$

$$e) L = \{x\#y \mid x, y \in \{0, 1\}^* \wedge x \neq y^R\} \quad (10)$$

$$f) L = \{a^n b^m \mid nm^2 \bmod(3) = 2\} \quad (5)$$

$$g) L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid n_a(w) + n_b(w) = n_c(w)\} \quad (8)$$

سوال دوم

قوانین تهی، یک و بی فایده را حذف کنید. (تمام مراحل نوشته شود) (22)

a)

$$S \rightarrow SSA \mid aS \mid bS \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow aAa \mid bBb \mid Cb$$

$$B \rightarrow bbC$$

$$C \rightarrow abC \mid ab$$

b)

$$S \rightarrow AaD \mid bBC \mid Ac$$

$$A \rightarrow bcBa \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow AD \mid ab \mid c \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow aaC \mid bcC \mid CS$$

$$D \rightarrow ccD \mid \varepsilon$$

سوال سوم

الف) یک گرامر مبهم و یک گرامر غیر مبهم بنویسید به طوریکه در تمام رشته های تولید شده آن، تعداد a ها در هر پیشوند بزرگتر مساوی تعداد b ها باشد. (18)

ب) در صورت مبهم بودن گرامر زیر، صورت غیر مبهم آن را بنویسید. (10)

$$S \rightarrow aSb \mid SS \mid \varepsilon$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-(ID)
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!